

$$\Rightarrow \sum_{j=0}^{\infty} \left[(j+1)j a_{j+1} + 2(l+1) (j+1) a_{j+1} \right. \\ \left. + [p_0 - 2(l+1)] a_j - 2j a_j \right] p^j = 0$$

$$\Rightarrow \left[(j+1)j + 2(l+1)(j+1) \right] a_{j+1} = [2(j+l+1) - p_0] a_j$$

$$(j+1)(j+2l+2)$$

$$\Rightarrow a_{j+1} = \frac{2(j+l+1) - p_0}{(j+1)(j+2l+2)} a_j$$

Relación recursiva que determina los coeficientes a_j y $\Rightarrow v(p)$.

La serie es infinita o termina?

Pensemos en j grande: $j \gg l+1, p_0$
 $j \gg 1, 2l+2$

$$\Rightarrow a_{j+1} \simeq \frac{2j}{(j+1)j} a_j = \frac{2}{j+1} a_j$$

$$\Rightarrow a_j \simeq \frac{2^j}{j!} a_0$$

Con este tipo de coeficiente se obtiene algo cercano a:

$$v(\rho) \simeq \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^j}{j!} \rho^j a_0 = e^{2\rho} a_0.$$

$$\Rightarrow u(\rho) \sim \rho^{l+1} e^{-\rho} e^{2\rho} = \rho^{l+1} e^{\rho}$$

que diverge para $\rho \rightarrow \infty$.

Las soluciones con infinitos términos son soluciones de la ecuaciones diferenciales, pero no nos sirven porque no son de cuadrado integrable.

Truncando la serie también se obtienen soluciones que sí sirven:

Elegir $j_{\max}$ tal que $a_{j_{\max}+1} = 0$

$$\Rightarrow 2(j_{\max} + l + 1) - p_0 = 0$$

n : número cuántico principal (cada elección de $n \geq l+1$

$$\Rightarrow p_0 = 2n$$

da una solución)

$$\frac{me^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 K} = 2n \Rightarrow K = \left(\frac{me^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2} \right) \frac{1}{n} \Rightarrow K_n = \frac{1}{a_B n}$$

$$\Rightarrow E = -\frac{\hbar^2 K^2}{2m} = -\frac{m}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^2}$$

$$E_n = -\frac{R_y}{n^2}$$

$$R_y = 13,6 \text{ eV}$$

Fórmula de Bohr (espectro de energías del átomo de hidrógeno)

Radio de Bohr:

$$a_B = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} \Rightarrow K_n = \frac{1}{an}$$

$$a_B = 0,529 \times 10^{-10} \text{ m}$$

Reconstruyamos la función de onda radial:

$$R_{nl}(r) = \frac{1}{r} \rho^{l+1} e^{-\rho} v(\rho)$$

$$\text{donde } \rho = K_n r = \frac{r}{na}$$

La longitud p se "escalea" con na para cada solución. Por ejemplo, la parte exponencial queda:

$$e^{-\beta} = e^{-r/na}$$

cuanto más grande n más "grande" es la f. de onda.

Para dado n , los posibles valores de l son:

$$l = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

La función $v(p)$ está dada por

polinomios asociados de Laguerre :

$$L_{q-p}^p(x) \equiv (-1)^p \left(\frac{d}{dx} \right)^p L_q(x)$$

$$\text{con } L_q(x) \equiv e^x \left(\frac{d}{dx} \right)^q (e^{-x} x^q) \quad (\text{polinomio de Laguerre de grado } q)$$

$$\text{Como: } v(p) = L_{n-l-1}^{2l+1}(2p)$$

Funciones de onda del átomo de hidrógeno
normalizadas:

$$\Psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = \left(\frac{2}{na}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3} \times e^{-r/na} \left(\frac{2r}{na}\right)^l \\ \times L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na}\right) Y_l^m(\theta, \phi)$$

son ortonormales!

Estado fundamental : $n=1$

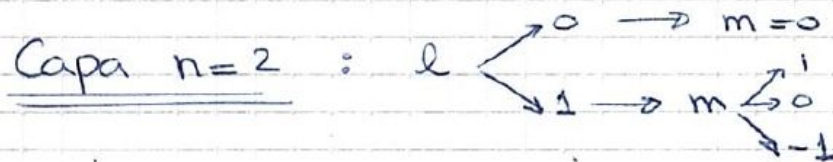
$n=1$, $l=0$, $m=0$ pues

$$l = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$|m| \leq l \Leftrightarrow$$

$$-l \leq m \leq l$$

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}$$



Hay cuatro estados, todos con la misma energía
pues tienen el mismo $n=2$.

→ estados degenerados

Momento angular

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$= (y p_z - z p_y) \hat{x} + (z p_x - x p_z) \hat{y} + (x p_y - y p_x) \hat{z}$$

En mecánica cuántica:

$$L_x = \frac{\hbar}{i} \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

$$L_y = \frac{\hbar}{i} \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$L_z = \frac{\hbar}{i} \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

Se demuestra que:

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z$$

$$[L_y, L_z] = i\hbar L_x$$

$$[L_z, L_x] = i\hbar L_y$$

Veamos el CONMUTADOR de L_x y L_y : $[L_x, L_y]$

$$[L_x, L_y] = L_x L_y - L_y L_x$$

$$[L_x, L_y] \varphi(\vec{r}) = \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 \left[\left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \right.$$

$$\left. - \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] \varphi(\vec{r})$$

$$= \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 \left[\left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(z \frac{\partial \varphi}{\partial x} - x \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \right.$$

$$\left. - \left(z \frac{\partial \varphi}{\partial x} - x \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \left(y \frac{\partial \varphi}{\partial z} - z \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 \left[y \frac{\partial}{\partial z} \left(z \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - y x \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} - z^2 \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} + z x \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right. \\
&\quad \left. - z y \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial z} + z^2 \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} + x y \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial z} - x \frac{\partial}{\partial z} \left(z \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) \right] \\
&= \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 \left[y \frac{\partial \psi}{\partial x} + y z \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial x} - z y \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial z} - x \frac{\partial \psi}{\partial y} - x z \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial y} \right. \\
&\quad \left. + z x \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial z} \right]
\end{aligned}$$

$$= \frac{\hbar}{i} \frac{\hbar}{i} \left(y \frac{\partial \psi}{\partial x} - x \frac{\partial \psi}{\partial y} \right)$$

$$= i \hbar \frac{\hbar}{i} \left(x \frac{\partial \psi}{\partial y} - y \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)$$

$$= i \hbar L_z$$

L_x, L_y, L_z no conmutan $\rightarrow$ no existe base de estados que sean autoestados de ellos simultáneamente.